خطة المحاضرة، لعضو هيئة التدريس

مبادئ الأمن ونمذجة التهديدات

الأمن السيبراني، الجامعة، المحاضرة ١

المدة
٦٠ دقيقة

المواد
جهاز عرض أو سبّورة، شرائح المحاضرة وورقة الحلقة النقاشية من الحزمة، هواتف أو حواسيب فيها دَرسي، للمعمل

أهداف التعلّم

- نطبّق مبادئ التصميم الكلاسيكية.
- ننمذج التهديدات بـ STRIDE.
- ندرّس المبادئ عبر نظام حقيقي.

النشاط: نمذج البوابة

١. التمهيد (٥ دقائق): اعرض عنوان الحاوية المفتوحة واطلب من الفرق تسمية الإخفاق بكلمة.

٢. الشرح (١٠ دقائق): اعرض المبادئ الثمانية، مع اختراق واحد انتهك كلًّا منها.

٣. الرسم (١٥ دقيقة): ترسم الفرق مسار بيانات البوابة وتعلّم حدود الثقة.

٤. التهديدات (٢٥ دقيقة): جد تهديدًا لكل حرف، وقيّمه، واقترح إجراء حد.

٥. الختام (٥ دقائق): يكتب الطلاب أكثر نقطة غامضة في المحاضرة وسؤالًا واحدًا، واقرأها قبل الأسبوع القادم.

للنقاش

- أيّ تهديد فاجأك؟
- أيّ مبدأ يغطي معظم التهديدات؟
- كيف ستقيّم جدول التهديدات؟

بطاقة الخروج

- اذكر حد ثقة في نظام تستخدمه وتهديدًا واحدًا من STRIDE عنده.

جرّبها في محاضرتك القادمة

أعطِ الفرق مخطط مسار بيانات من صفحة واحدة لنظام تسجيل المقررات، فتجد كل فرقة تهديدًا لكل حرف في STRIDE وتقترح إصلاحًا.

ورقة الحلقة النقاشية، للطلاب

مبادئ الأمن ونمذجة التهديدات

الأمن السيبراني، الجامعة، المحاضرة ١

الاسم _____ الصف _____ التاريخ _____

١ يعدّل طالب حقلًا مخفيًا في نموذج ليغيّر درجته قبل حفظها. أيّ تهديد في STRIDE هذا؟

○ الانتحال ○ العبث ○ الإنكار

٢ اربط التهديدات بالخصائص.

ينتهك الانتحال _____ ، وينتهك تعطيل الخدمة _____ .

بنك الكلمات: التحقق من الهوية، السلامة، التسجيل، الإتاحة

٣ أيّ قرارات التصميم تتبع مبدأ أقل صلاحية؟ اختر كل ما ينطبق.

☐ خدمة التصحيح تقرأ التسليمات ولا تغيّر الدرجات ☐ يرى المعيدون أقسامهم فقط

☐ حساب مدير واحد يتشاركه كل الموظفين ☐ مستخدم قاعدة البيانات لخادم الويب لا يستطيع حذف الجداول

٤ يعني التصميم المفتوح ألا يعتمد أمن النظام على إبقاء تصميمه سرًا.

○ صح ○ خطأ

٥ طابق كل تهديد مع إجراء الحد المعتاد له.

الانتحال	• • • •	أقل صلاحية وفحوص التفويض
العبث	• • • •	سجلات تدقيق يظهر فيها العبث
الإنكار	• • • •	تحقق على الخادم وفحوص السلامة
رفع الصلاحية	• • • •	تحقق قوي من الهوية

✎ أيّ نظام يستخدمه طلابك يوميًا يمكنك نمذجة تهديداته في القاعة؟ وما أهم حد ثقة فيه؟